

Session principale de Mathématiques

Aucun document n'est autorisé

Exercice 1: (6 pts)

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \ln(x) / x$

1. Donner le domaine de définition de f ;
2. Étudier les variations de f et préciser les asymptotes à la courbe représentative C de f ; étudier leurs position par rapport à sa courbe ;
3. Montrer que C admet un point d'inflexion et déterminer les coordonnées de ce point.

Exercice 2: (4 pts)

Tracer le domaine de définition de fonction suivante (hachurer le domine):

$$f(x, y) = \ln(6x - x^2 - 6y - y^2 - 2) \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

Exercice 3: (4 pts)

Calculer le développement limité d'ordre 3 en 0 des fonctions définies ci-dessous :

$$f(x) = (1 + 2x)^{\frac{1}{x}} \quad \text{et} \quad g(x) = \ln\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)$$

Exercice 4: (6 pts)

Trouver les extrémums de la fonction $f(x, y) = x^3 + y^3 + z^3$
sachant que $x \cdot y \cdot z = a^3$ où $a \in \mathbb{R}_+^*$